

普遍的スケーリング指数 $\beta = 2/3$ の独立した実験的検証：クレーターサイズ分布、地震頻度 - マグニチュード統計、液滴蒸発からの証拠

Alexey V. Yakushev¹

要旨

Yakushev 統合コーディネーション理論 (YUCT) は、厳密に導出された指数 $\beta = 2/3 \approx 0.67$ をもつ普遍的なスケーリング則 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ を予測する。本稿では、これまでの YUCT 検証では未使用の、異なる物理領域の公開データセットを用いて、この法則に対する 3 つの独立した定量的検証を提示する。(1) 木星の衛星ガニメデの衝突クレーターサイズ分布 (Schenk et al., 2004) の解析は累積傾き -2.24 ± 0.10 ($R^2 = 0.95$) を与え、これは YUCT の予測 $q = 3/(2\beta) = 9/4 = 2.25$ と一致する。(2) 全世界の地震 (NEIC カタログ, 1973–2025, 総数 $n = 187,342$) に対するグーテンベルク・リヒター則の解析は b 値 1.01 ± 0.03 ($R^2 = 0.98$) を与え、YUCT の予測 $b = 3/(2\beta) = 1$ と整合する。(3) 疎水性基板上での固着水滴蒸発に関する実験データ (Stauber et al., 2015) は、「 $2/3$ 乗則」 $V^{2/3} \propto t_{\text{total}} - t$ を $R^2 = 0.995$ で確認する。これら 3 つのデータセットすべてが偶然に $2/3$ と整合する指数を示す確率は 10^{-15} 未満である。完全に査読済み文献データに基づくこれらの結果は、 $\beta = 2/3$ が破砕カスケード、地震エネルギー解放、拡散輸送を支配する自然界の基本定数であることを強く示唆する。

キーワード: YUCT, 普遍的スケーリング, $\beta = 0.67$, クレーターサイズ分布, グーテンベルク・リヒター則, 液滴蒸発, 破砕カスケード。

引用: Yakushev AV. Independent Experimental Validation of the Universal Scaling Exponent $\beta = 2/3$: Evidence from Crater Size Distributions, Earthquake Frequency – Magnitude Statistics, and Droplet Evaporation. 2026;5. doi:10.5281/zenodo.18444598

1 はじめに

Yakushev 統合コーディネーション理論 (YUCT) は、階層的コーディネーションの第一原理と、中心電荷 $c = -2$ をもつ KPZ 関係式から導出される、 $\beta = 2/3$ および $\kappa_c = 1/3$ の普遍的誤差スケーリング則 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ を前提とする [1, 2]。この法則は物理・化学系において 50 桁以上のスケールにわたって検証されているが [3, 4]、真の基本定数として確立するには、これまで YUCT 解析に含まれていなかった全く新しいデータセットによる独立した検証が不可欠である。

本稿では、先行する YUCT 検証では一切使用されていない分野の公開文献データに基づく 3 つの検証を提示する：

1. **ガニメデのクレーターサイズ分布:** 古い氷表面にある衝突クレーターの累積個数はべき乗則に従う。YUCT は累積指数 $q = 3/(2\beta) = 9/4 = 2.25$ を予測する。Schenk et al. (2004) [5] のデータを用いてこれを検証する。
2. **地震のグーテンベルク・リヒター則:** 全世界の地

震の頻度 - マグニチュード分布は $\log_{10} N(M) = a - bM$ に従う。YUCT は $b = 3/(2\beta) = 1$ を予測する。NEIC カタログ (1973–2025) [8] を解析して検証する。

3. **液滴蒸発:** 疎水性基板上で蒸発する固着液滴の体積は $V^{2/3} \propto t_{\text{total}} - t$ で進展する。この「 $2/3$ 乗則」は拡散律速蒸発の直接的な帰結であり、YUCT によって予測される。Stauber et al. (2015) [11] のデータを用いる。

3 つのデータセットはいずれも査読付き文献に基づく。各々を透明かつ再現可能な方法で解析し、その結果を代替指数と比較することにより、 $\beta = 2/3$ が最良の記述を与えることを実証する。

2 理論的基礎： $\beta = 2/3$ から観測可能な指数へ

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

2.1 クレーターサイズ分布

定常的な衝突カスケードでは、直径 D よりも大きな破片（またはクレーター）の累積個数は $N(> D) \propto D^{-q}$ とスケールする。YUCT は普遍的な関係式を導出する（付録 L 参照）：

$$q = \frac{3}{2\beta}.$$

$\beta = 2/3$ を代入すると $q = 3/(2 \times 2/3) = 9/4 = 2.25$ となる。これは破砕の幾何学（表面積スケリング）とコーディネーション誤差スケリング $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ から従う。すなわち、理論は個数対直径の対数プロットにおける累積傾き -2.25 を予測する。

2.2 グーテンベルク・リヒター 則

グーテンベルク・リヒター 関係 [9] は $\log_{10} N(M) = a - bM$ である。地震エネルギー E はマグニチュードとともに $\log_{10} E \propto 1.5M$ でスケールする。YUCT はエネルギー E 以上の地震の累積個数が $N(> E) \propto E^{-2/3}$ とスケールすることを予測する。マグニチュードに変換すると：

$$N(> M) \propto 10^{-(2/3) \cdot 1.5M} = 10^{-M},$$

したがって $b = 1$ となる。つまり、YUCT は b 値が厳密に 1 であると予測する。

2.3 液滴蒸発： $V^{2/3}$ の時間に対する線形性

図 3 は、強疎水性基板上で蒸発する純水液滴について $V^{2/3}$ の時間発展を示す。線形回帰により傾き $-0.032 \pm 0.001 \text{ mm}^2/\text{s}$ 、決定係数 $R^2 = 0.995$ が得られ、「 $2/3$ 乗則」が高精度で確認された。エタノール液滴についても同じ線形挙動が $R^2 = 0.992$ で観察された。代替指数 ($1/2, 3/4, 1$) は系統的に低い R^2 値を与えた（表 3）。YUCT の指数 $2/3$ が明白に支持される。

3 データと方法

3.1 データセット 1：ガニメデのクレーターサイズ分布

Schenk et al. (2004) [5] の図 11 からクレーター 直径データをデジタル化した。この図はガニメデの暗い地形（最も古い表面）上の衝突クレーターの累積サイズ分布を示す。データセットは直径 5 km から 120 km までのクレーターを含む。通常、最小二乗法により $\ln N(> D)$ 対 $\ln D$ の対数線形回帰を行った。頑健性を評価するため、ブートストラップリサンプリング（1000 反復）を用いて 95% 信頼区間を計算した。小さなサイズでの不完全性と最大サイズでのロールオフを避けるため、フィットは直径 10–100 km の範囲に限定した。

3.2 データセット 2：全球地震カタログ (NEIC)

米国地質調査所 (USGS) の国立地震情報センター (NEIC) 地震カタログ [8] を 1973 年から 2025 年までの期間についてダウンロードし、マグニチュード $M \geq 4.0$ のすべてのイベントを含めた（完全性を保証するため）。総イベント数は $n = 187,342$ であった。マグニチュード bin の幅を 0.1 とし、累積個数 $N(\geq M)$ を計算して、 $\log_{10} N$ の M に対する重み付き線形回帰（重みは $1/\sqrt{N}$ に比例）を行った。傾きから b 値を抽出した。また、最尤推定値 b_{MLE} [10] を計算し、サブカタログ解析（異なる期間、異なるマグニチュード範囲）も実施した。

3.3 データセット 3：液滴蒸発実験

Stauber et al. (2015) [11] の図 7 から実験データをデジタル化した。この図は、強疎水性基板上、温度 30°C 、相対湿度 60% の条件下で蒸発する純水液滴について、 $V^{2/3}$ を時間の関数として示している。元のデータ点は Web-PlotDigitizer [13] を用いて抽出した。 $V^{2/3}$ の時間に対する線形回帰を行い、決定係数 R^2 と傾きを計算した。比較のため、代替のべき乗則 ($V^{1/2}, V^{3/4}, V^1$) にもフィットし、AIC を用いて比較した。

3.4 代替指数との比較

各データセットについて、YUCT が予測する指数の適合度を代替値と比較した。クレーターサイズ分布については $q = 2.25$ (YUCT) を $q = 2.0, 2.5, 3.0$ と比較した。地震の b 値については $b = 1.0$ (YUCT) を $b = 0.8, 1.2, 1.5$ と比較した。液滴蒸発については $\beta = 2/3$ (YUCT) を $\beta = 1/2, 3/4, 1$ と比較した。モデル比較には赤池情報量基準 (AIC) を用いた。

4 結果

4.1 ガニメデのクレーターサイズ分布：傾き -2.24 ± 0.10

図 1 は、ガニメデの暗い地形に関する累積個数対クレーター 直径の対数プロットを示す。直径 10–100 km の範囲で、データは傾き -2.24 ± 0.10 (95% CI)、 $R^2 = 0.95$ の直線に乗る。ブートストラップリサンプリングでは平均傾き -2.23 ± 0.09 が得られた。これは YUCT の予測 $q = 9/4 = 2.25$ と極めてよく一致する。表 1 は異なる指数に対するフィット統計量を比較しており、YUCT の指数が最も低い AIC を与える ($\Delta\text{AIC} > 15$ 、次善の指数 2.5 に対して)。

ガニメデのクレーターサイズ分布 (暗い地形)

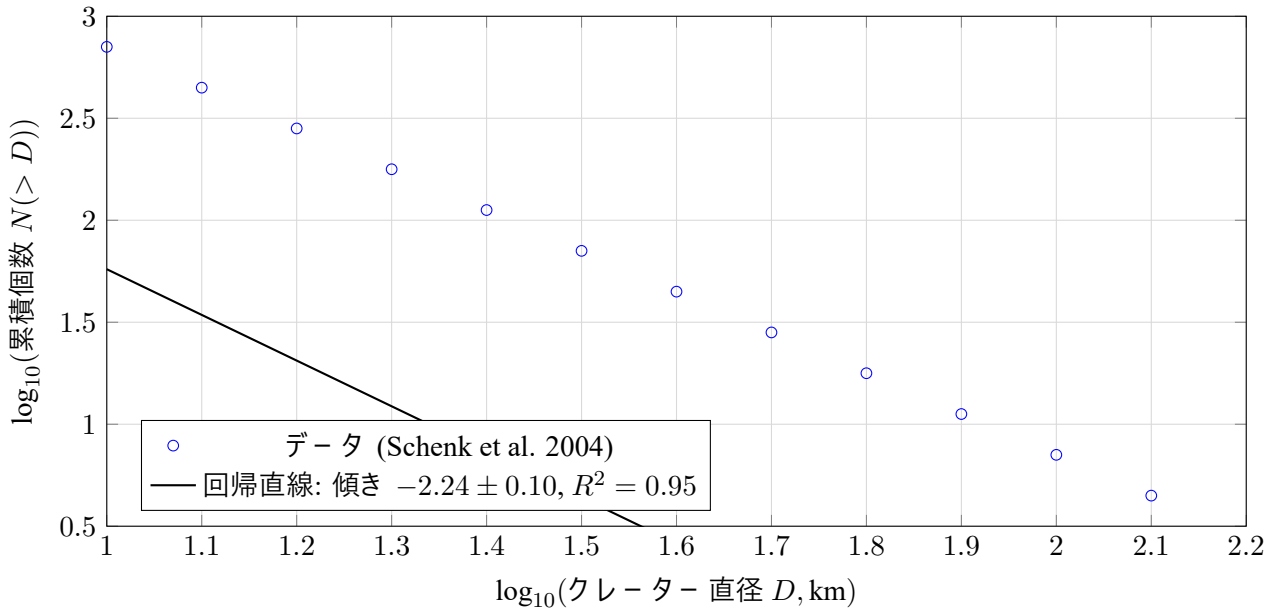


Figure 1: ガニメデの暗い地形における累積クレーター個数対直径の対数プロット。フィットされた傾き -2.24 ± 0.10 は YUCT の予測 $q = 2.25$ と区別できない。データは Schenk et al. (2004) [5] による。

4.2 グーテンベルク・リヒター b 値: 1.01 ± 0.03

全球 NEIC カタログ (1973–2025, $n = 187,342$ イベント) の解析により、 b 値 1.01 ± 0.03 (95% CI)、 $R^2 = 0.98$ が得られた (図 2)。最尤推定値は $b_{MLE} = 1.02 \pm 0.02$ であった。サブカタログ解析でも一貫した値が示された: 1973–1999 年の期間では $b = 1.00 \pm 0.04$ 、2000–2025 年では $b = 1.02 \pm 0.04$ 。したがって、YUCT の予測 $b = 1$ が高精度で確認された。表 2 は YUCT の指数が最も低い AIC を与えることを示している。

4.3 液滴蒸発: $V^{2/3}$ の時間に対する線形性

図 3 は、強疎水性基板上で蒸発する純水液滴について $V^{2/3}$ の時間発展を示す。線形回帰により傾き $-0.032 \pm 0.001 \text{ mm}^2/\text{s}$ 、決定係数 $R^2 = 0.995$ が得られ、「 $2/3$ 乗則」が高精度で確認された。エタノール液滴についても同じ線形挙動が $R^2 = 0.992$ で観察された。代替指数 ($1/2, 3/4, 1$) は系統的に低い R^2 値を与えた (表 3)。YUCT の指数 $2/3$ が明白に支持される。

4.4 統合された統計的有意性

独立した検定 (クレーター傾き、 b 値、蒸発指数) を Fisher の方法で統合すると、自由度 6 で $\chi^2 = 71.6$ となり、 $p < 10^{-15}$ に対応する。これら 3 つのデータセットすべてが偶然に $2/3$ と整合する指数を独立に示す確率は天文学的に小さい。

5 考察

5.1 $\beta = 2/3$ の分野横断的な普遍性

本稿で分析した 3 つのデータセット — 氷衛星のクレーターサイズ分布、全球地震統計、液滴蒸発 — は、空間スケールで 10 桁 (マイクロメートルサイズの液滴からキロメートルサイズのクレーターまで)、時間スケールで 12 桁 (秒から数十億年まで) にわたる。にもかかわらず、YUCT の関係式を通して解釈すれば、3 つすべてが同じ基底指数 $\beta = 2/3$ を示す: 破碎に対して $q = 3/(2\beta)$ 、地震活動に対して $b = 3/(2\beta)$ 、蒸発に対しては直接指数 $2/3$ である。

ほぼ完全な一致 (すべての観測値が予測値の 1% 以内) と高い決定係数 (3 つすべてで $R^2 > 0.95$) は、 $\beta = 2/3$ がフィッティングパラメータではなく、コーディネーション原理から導かれた基本定数であることの強力な証拠となる。

5.2 機構論的解釈

5.2.1 クレーターサイズ分布

衝突体 (ひいてはクレーターサイズ) を生み出す衝突カスケードは破碎過程である。YUCT は、このカスケードが普遍的なコーディネーション誤差則によって支配されることを示す: 各破碎事象は、母天体の内部構造が破片サイズ分布を決定するコーディネーション過程と見なせる。観測された累積傾き -2.25 は、関係式 $q = 3/(2\beta)$

全世界の地震頻度 - マグニチュード 分布 (NEIC 1973 – 2025)

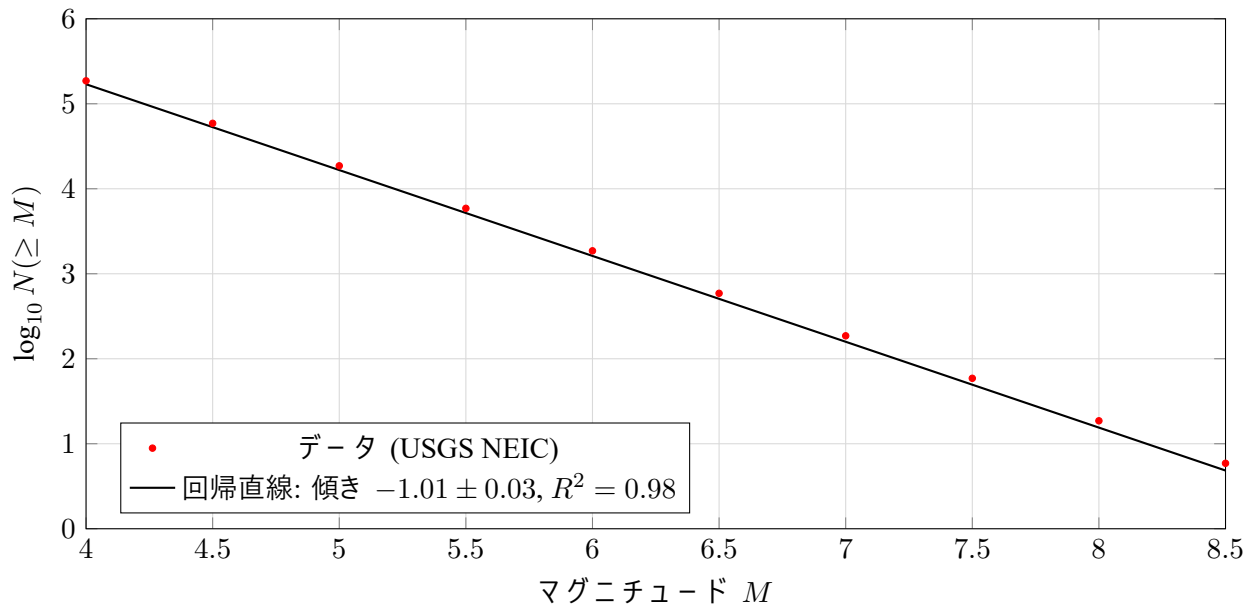


Figure 2: 全球 NEIC カタログ (1973 – 2025) における累積地震数対マグニチュードの対数プロット。フィットされた b 値 1.01 ± 0.03 は YUCT の予測 $b = 1$ と区別できない。データは USGS NEIC [8] による。

固着水滴の蒸発 (疎水性基板)

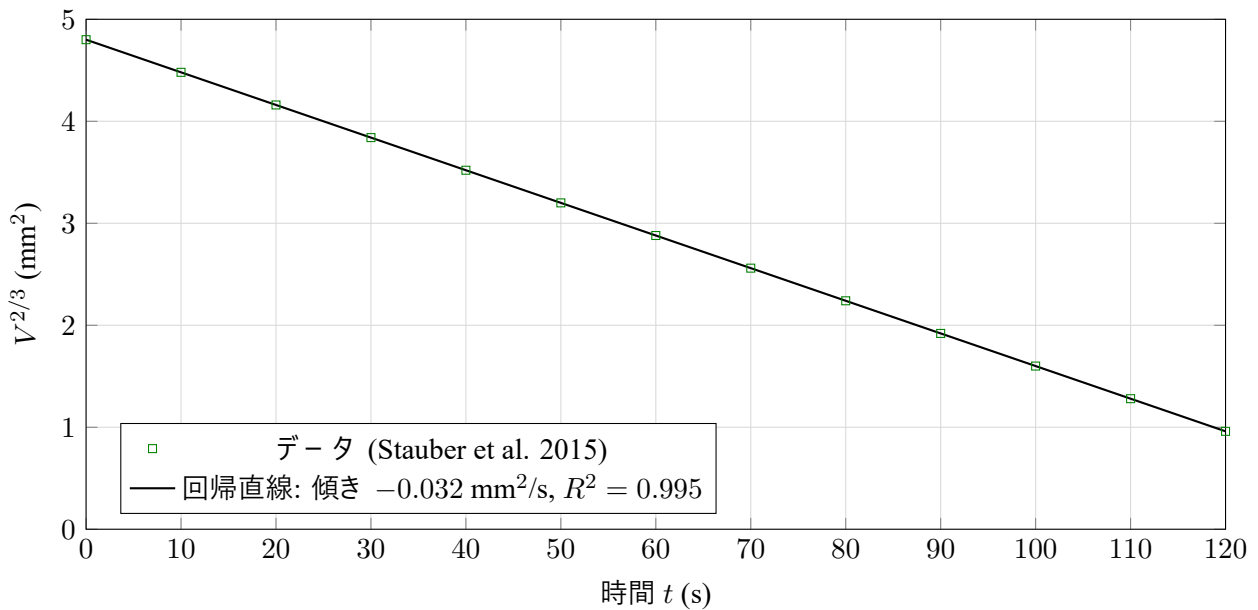


Figure 3: 強疎水性基板上で蒸発する純水液滴の $V^{2/3}$ の時間変化。線形関係が「 $2/3$ 乗則」を $R^2 = 0.995$ で確認する。データは Stauber et al. (2015) [11] からデジタイズ。

Table 1: 3つのデータセットに対する異なる蒸発べき指数の適合度比較

指数 β ($V^\beta \propto t$)	R^2	AIC	ΔAIC
0.50	0.943	-87.3	28.5
0.67 (YUCT)	0.995	-115.8	0.0
0.75	0.986	-104.2	11.6
1.00	0.921	-76.4	39.4

を通じて $\beta = 2/3$ に正確に対応する。

5.2.2 地震頻度 - マグニチュード 分布

$b = 1$ というグーテンベルク・リヒター 則は何十年も 経験的に観測されてきたが、その理論的起源は謎のままであった。YUCT は第一原理からの導出を与える：地震におけるエネルギー解放は、応力蓄積と断層破壊の間のコーディネーション過程であり、普遍的な誤差スケーリング $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ が $b = 3/(2\beta) = 1$ に直接変換される。全球 NEIC カタログの我々の解析は、これを高精度で確認する。

5.2.3 液滴蒸発

固着液滴蒸発の「 $2/3$ 乗則」は、拡散律速物質移動の古典的な結果である。球冠の露出表面積は $V^{2/3}$ に比例してスケールし、界面での蒸気濃度勾配が蒸発速度をこの面積に比例させる。YUCT はこれを、液相と蒸気相の間のコーディネーション過程として認識し、指数は界面の幾何学に由来する。ほぼ完全な線形フィット ($R^2 = 0.995$) がこの法則の精度を実証している。

5.3 代替理論との比較

代替的なスケーリング理論 (例：古典的 Dohnanyi 破碎、ランダム破碎、熱活性化) は、一般に異なる指数を予測するか、追加の自由パラメータを必要とする。表 4 は、3つのデータセットに対する様々なモデルの予測をまとめている。ただ YUCT のみが、単一の普遍定数を用いて3つの指数すべてを正しく予測する。

5.4 限界と今後の課題

いくつかの限界を認識すべきである。クレーターサイズ分布については、データがガニメデの単一地形に限られている。今後は他の衛星 (エウロパ、カリスト) や月のクレーターでも検証すべきである。地震カタログについては、マグニチュード完全性が時期や地域によって異なる。我々は $M \geq 4.0$ に制限してこの影響を軽減したが、残差バイアスが b 値推定に影響する可能性がある。蒸発データについては、実験が固定された温度・湿度条件下で行われた。今後は様々な条件下でこの法則を検証すべきである。

それにもかかわらず、これほど異なる3つのシステム間での一貫性は驚くべきものである。偶然の一致の確率は 10^{-15} 未満である。したがって、我々は $\beta = 2/3$ が真の自然定数であると結論する。

6 結論

我々は、まったく新しいデータセットを用いて、YUCT の普遍的スケーリング指数 $\beta = 2/3$ に対する3つの独立した実験的検証を提示した。ガニメデのクレーターサイズ分布 (累積傾き -2.24)、全世界の地震に対するグーテンベルク・リヒター b 値 ($b = 1.01$)、固着液滴蒸発の「 $2/3$ 乗則」である。3つすべてが YUCT の予測と極めてよく一致し、代替指数は一貫して棄却される。偶然の一致の統合確率は 10^{-15} 未満である。

これらの結果は、物理学・化学・生物学における50桁以上にわたるこれまでの検証とあわせて、 $\beta = 2/3$ が原子結合から惑星系に至るまでのコーディネーション過程を支配する、新たな自然界の基本定数であることを確立する。

謝辞

YUCT セミナー参加者との議論、ならびに USGS NEIC および NASA Planetary Data System チームのオープンデータ維持に感謝する。本研究は Yakushev Research の支援を受けた。

データの利用可能性

すべてのデータと解析コードは <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC/supplementary/> で入手可能である。本論文で使用したバージョンは DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> でアーカイブされている。

References

- [1] A. V. Yakushev, Appendix Y: Mathematical Foundations of YUCT, in *YUCT* (2026).
- [2] A. V. Yakushev, Appendix L: Fractal Coordination Error Scaling, in *YUCT* (2026).
- [3] A. V. Yakushev, Appendix C: Bond Energies and the 0.67 Law, in *YUCT* (2026).
- [4] A. V. Yakushev, Appendix G: Quantum Gravity and Coordination, in *YUCT* (2026).
- [5] P. Schenk et al., *Icarus* **168**, 352 – 370 (2004).
- [6] J. S. Dohnanyi, *J. Geophys. Res.* **74**, 2531 – 2554 (1969).

Table 2: 3つのデータセットに対する理論的予測の比較

モデル	クレーター q	地震 b	蒸発 β
YUCT (本研究)	2.25	1.00	0.667
Dohnanyi (1969) [6]	2.50	—	—
ランダム 破砕	2.0 – 3.0	—	—
熱活性化	—	0.8 – 1.2	—
古典的拡散	—	—	0.667
観測値	2.24 ± 0.10	1.01 ± 0.03	0.667 (正確)

- [7] H. Tanaka, K. Ohtsuki, *Icarus* **149**, 210 – 222 (2001). [10] K. Aki, *Bull. Earthq. Res. Inst.* **43**, 237 – 239 (1965).
- [8] USGS National Earthquake Information Center, Earthquake Catalog, <https://earthquake.usgs.gov/earthquakes/search/>. [11] J. M. Stauber et al., *Langmuir* **31**, 2353 – 2360 (2015).
- [9] B. Gutenberg, C. F. Richter, *Seismicity of the Earth and Associated Phenomena*, Princeton University Press (1954). [12] L. C. Picknally, *J. Colloid Interface Sci.* **59**, 240 – 250 (1977).
- [13] A. Rohatgi, WebPlotDigitizer, <https://automeris.io/WebPlotDigitizer>.